Vestibular 2017

Questão 01

a) X- aeróbios (1 ponto). Y- anaeróbios (1 ponto).

b) As algas de fundo morrem por falta de luz, pois não conseguem realizar a fotossíntese / a proliferação de algas de superfície impede que a luz chegue às algas de fundo que por isso não podem realizar fotossítese (1 ponto) e os peixes morrem por falta de oxigênio, pois não conseguem realizar respiração / os peixes não conseguem respirar porque o aumento da população de microorganismos aeróbicos compete por oxigênio / os peixes não conseguem respirar porque há uma menor produção de oxigênio pelas algas de fundo (1 ponto).
Não foi aceita: associação do processo ao ambiente marinho.

Questão 02

a) A imagem mostra os músculos estriados esqueléticos (1 ponto). Contração rápida voluntária (1 ponto).

b) A fosfocreatina tem a função de gerar moléculas de ATP a partir de ADP (1 ponto) e a mioglobina transporta gás oxigênio no tecido muscular (1 ponto).

Questão 03

a) Paula tem o genótipo: mmgg (ou aabb ou outras letras, exceto as letras X e Y, que remetem aos cromossomos sexuais) (1 ponto).
Os pais de Paula tem o genótipo: MmGg (ou a representação AaBb) (1 ponto).
Foram aceitas as respostas: Paula: é dupla homozigota recessiva ou homozigota recessiva para as duas características (1 ponto); Pais de Paula: são heterozigotos para as duas características (1 ponto).
Não foram aceitas as respostas: Paula é homozigota e os seus pais são heterozigotos; Paula apresenta genótipo recessivo e os seus pais são heterozigotos; Paula é homozigota recessiva (aa) e os seus pais são duplo-heterozigotos (Aa); Paula é aaaa e os pais são AaAa. O candidato foi penalizado caso indicasse os genótipos que não eram possíveis distingui-los (letras maiúsculas eram representadas de forma idênticas as letras minúsculas, com uma diferença muito sutil do tamanho).
Obs: respostas do tipo: Paula é duplo homozigoto recessivo ou homozigoto para as duas características (aaaa) e os pais são heterozigotos para as duas heranças (AaAa), recebeu apenas 1 ponto porque indicou as “letras” incorretas (aaaa e AaAa).

b) A probabilidade de o irmão de Paula ser duplo-heterozigoto é de 2/3.2/3= 4/9 (1 ponto).
A probabilidade de Paula ter uma irmã com as duas doenças é de 1/4.1/4.1/2=1/32 (1 ponto).
Foram aceitas as respostas: probabilidade 4/9 (1 ponto) e o cálculo para a segunda pergunta: 1/16.1/2= 1/32 (1 ponto); esboçou os quadrados de Punnet e indicou a origem dos valores e os cálculos esperados.
Não foram aceitas as respostas com cálculo incorretos ou cálculos sem resultados: P = 2/3.2/3= 4/6 ou 2/3; P = 2/3.2/3; P = 1/4.1/4.1/2= 1/16; P= 1/4.1/4.1/2.

Questão 04

a) Especiação alopátrica / alopátrida / vicariante / dicopátrica / geográfica (1 ponto). Não foram aceitas: alotrópica, apátrida, especiação disruptiva, especiação por isolamento.
A população original foi isolada geograficamente (formação de barreira geográfica, distanciamento geográfico), originando duas populações que, ao longo do tempo, diferenciam-se e formam duas espécies distintas (1 ponto).
Obs: apenas as respostas que aludiram a isolamento geográfico receberam nota máxima, porque a separação entre populações também ocorre na especiação simpátrica.
Não foram aceitas: justificativas de alopatria por conta de dispersão, migração, separação norte/sul ou fatores ambientais.

b) *A. harrisii* *A. leucurus*



(1 ponto)

Obs: só foram aceitos cladogramas ou árvores filogenéticas (com indicação de ancestral) que continham os nomes das espécies, ou a indicação Espécie do Norte e Espécie do Sul (como indicado no enunciado) e que possuiam um nó ou indicação deste na figura feita.

Significa dizer que as espécies chegam a se acasalar e formam zigotos, mas podem morrer (não geram descendentes) ou originar um híbrido infértil ou de fertilidade reduzida (1 ponto). Foram aceitas: inviabilidade do híbrido ou esterilidade do híbrido ou deterioração de F2.

Questão 05

a) O cromossomo da figura não é de uma bactéria porque: na bactéria o DNA é circular OU não possui histonas OU não apresenta centrômero (2 pontos para uma das características mencionadas).
Não foram consideradas:respostas que indicaram diferenças na molécula de DNA. A diferença não está na estrutura do DNA da figura. Tanto o cromossomo da figura quanto o DNA da bactéria têm dupla hélice espiralada na forma helicoidal (dupla hélice em espiral) e, em ambos os casos, o DNA se duplica antes da divisão celular, distribuindo uma cópia do material genético para cada célula filha.

b) Em cada divisão celular os telômeros encurtam, perdem alguns nucleotídeos terminais (os telômeros se situam nas terminações dos cromossomos) (1 ponto).
Os telômeros regulam o número de mitoses da célula. Depois de várias divisões o telômero desaparece e a célula morre. Dessa forma reduz a capacidade de multiplicação e renovação dos tecidos e do organismo (1 ponto).
Quanto menor os telômeros, menor a longevidade (em organismos mais velhos os telômeros são mais curtos).
Obs: as células somáticas não sofrem meiose, sofrem apenas mitose. As células germinativas e as células cancerosas produzem a enzima telomerase que reconstitui os telômeros, o que permite que essas células se multipliquem inúmeras vezes. Essa enzima não é produzida nas células somáticas.

Questão 06

a) O gráfico 3 (1 ponto). O embrião só pode obter nutrientes do saco vitelínico e há apenas uma câmara de ar no interior do ovo, de modo que matéria líquida ou sólida não entra no ovo e, com isso, ele não pode aumentar de peso. Ao longo do desenvolvimento embrionário, há o consumo do interior do saco vitelínico, mas a perda da massa de vitelo é contrabalançada por acréscimo de massa do embrião no crescimento, geração de excreta nitrogenada acumulada no alantoide, trocas gasosas e geração de água com a respiração celular. Desse modo, há apenas uma sutil perda de massa do ovo nesse processo porque há perda de água pela transpiração ou dessecação (1 ponto).
Obs: respostas em que há a indicação de outro gráfico receberam nota 0.

b) O volume do alantoide aumenta (1 ponto), pois este anexo embrionário acumula ácido úrico (excreta nitrogenada) produzido no metabolismo do embrião (1 ponto).
Obs: respostas em que há a indicação de diminuição do volume do alantoide receberam nota 0; respostas contendo os termos “fezes”, “excrementos”, “resíduos”, “esgoto” e “ureia” tiveram desconto de 1 ponto na nota.

Vestibular 2017

Questão 07

a) Hormônio tireoideotrópico (ou TSH ou tireotrófico ou tireotrofina ou hormônio estimulante da tireoidea ou hormonio tireoide estimulante) (1 ponto). Não foram aceitas siglas diferentes de TSH.
Iodo (1 ponto).

b) Em dias frios a liberação dos hormônios T3 e T4 **deve ser elevada** (1 ponto). Não foram aceitas: apenas estimulação da produção de hormônios (ou produção de T3 e T4) ou ativação/ação dos hormônios.
Porque esses hormônios promovem um **aumento da taxa metabólica** em seus tecidos. Isso gera **mais calor** para **manter a temperatura corporal**, mecanismo que caracteriza a endotermia (1 ponto). Não foram aceitas apenas uma ou duas das três afirmações em destaque.

Questão 08

a) A seta de número 2 (1 ponto). Porque as auxinas promovem o alongamento (ou a distensão) celular (1 ponto).
Foram aceitos os termos: aumento do (volume / tamanho / esticamento / expansão / enturgescimento / comprimento / estiramento / ampliação / inchaço / hipertrofia) das células, sem mitoses ou divisões celulares.

b) A remoção das gemas apicais promove o crescimento das gemas laterais (ou crescem os ramos laterais ou crescem novos galhos laterais) (1 ponto). As gemas apicais produzem auxinas, que inibem o crescimento das gemas laterais. Sem as gemas apicais, as auxinas deixam de inibir as gemas laterais, que crescem e originam novos galhos (1 ponto).
Foram aceitos os termos: impede / dificulta / diminue a ação / desestimula as gemas laterais.

Questão 09

a) Cálculo da % de ouro: 18 quilates x (100 % /24 quilates) = 75 % (1 ponto)
Cálculo da massa de ouro na aliança: 5,0 g x (75 g de ouro/100 g de liga) = 3,75 g de ouro (1 ponto)

b) Cálculo da densidade da barra: V = comprimento x largura x altura = 3,0 cm x 1,0 cm x 0,10 cm = 0,30 cm^3
d = m/V = 5,8 g/ 0,3 cm^3 = 19,3 g/cm^3. (1 ponto) ou
d = m/V = 5,8 g/ 0,3 cm^3 = 19,33....g/cm^3. (1 ponto) ou
m = d.V = 5,79 g (1 ponto) ou
V = m/d = 0,30 cm^3 ou V= 0,3005..cm^3 (1 ponto)

Observações:
- O valor encontrado é igual (19,3 g/cm^3) ou diferente (19,33..g/cm^3) do da densidade do ouro puro, portanto, a barra é de ouro 24 quilates. (1 ponto) ou
- O valor encontrado é igual (5,8 g) ou diferente (5,79 g) da massa do ouro puro, portanto a barra é de ouro 24 quilates. (1 ponto) ou
- O valor encontrado é igual (0,30 cm^3) ou diferente (0,3005 cm^3) do volume do ouro puro, portanto a barra é de ouro 24 quilates. (1 ponto)

Questão 10

a) A ligação é iônica. (1 ponto)
Cálcio e cloro localizam-se em posições extremas na classificação periódica, sendo grande a diferença de eletronegatividade entre eles, o que resulta em ligação iônica. (1 ponto)
Aceitar: cálcio é metal alcalino terroso e cloro é halogênio, portanto tem carater ametálico: o cálcio tende a perder elétrons e o cloro tende a receber para que fiquem com eletrosfera igual à de gás nobre.

b) A proporção entre carbonato de cálcio e cloreto de cálcio é de 1 mol:1mol.
As massas de 1 mol dessas substâncias são, respectivamente:
$CaCO_3$ = 40 + 12 + 3 x 16 = 100 g/ mol ; $CaCl_2$ = 40 + 2 x 35,5 = 111 g/mol
Portanto, cada 100 g de carbonato de cálcio produz 111 g de cloreto de cálcio. Logo 1,0 kg de carbonato de cálcio produzirá 1,11 kg de cloreto de cálcio. Obs.: aceitou-se resultado entre 1 100 g e 1 111 g (1 ponto)
A proporção entre carbonato de cálcio e dióxido de carbono é também de 1 mol:1mol.
1,0 kg de $CaCO_3$ (1 000 g) correspondem a 10 mol, produzindo assim 10,0 mol de CO_2.
10,0 mol x 25 L/mol = 250 L. Obs.: aceitou-se resultado entre 249 L e 250 L. (1 ponto)

Questão 11

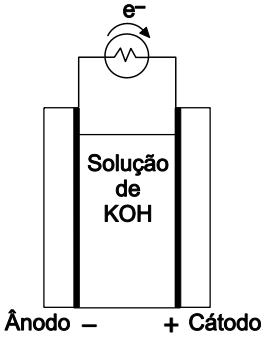
a) Água da chuva: ácida.
Água do mar: alcalina ou básico.
NaOH 0,1 mol/L : alcalina ou básico.
HNO_3 0,1 mol/L : ácida.
Critério: 1 ponto para a classificação correta de duas ou três soluções; 2 pontos para a classificação correta das quatro soluções.

b) Cada solução é diluída 10 vezes e assim sua concentração cai a 1/10 da inicial
Diluição da solução de HNO_3:
A concentração de íons H^+ (*aq*) cai de 0,1 mol/L para 1,0 x 10^{-2} mol/L.
Como pH = - log $[H^+]$, então o pH da nova solução é igual a – log 10^{-2} = 2 (1 ponto).

Diluição da solução de NaOH:
A concentração de íons OH^- (*aq*) cai de 0,1 mol/L para 1,0 x 10^{-2} mol/L.
Como pOH = - log $[OH^-]$, então o pOH da nova solução é igual a – log 10^{-2} = 2 (1 ponto).

Questão 12

a)



Critério: 1 ponto para a indicação correta dos polos e 1 ponto para a indicação correta do sentido do fluxo de elétrons, perfazendo o total de 2 pontos.

b) H_2 (*g*) + 1/2 O_2 (*g*) → H_2O (ℓ) (Obs. só foram aceitas equações químicas corretamente balanceadas) (1 ponto)
$\Delta E^o = E^0$ cátodo – E^0 ânodo = 0,41 V – (-0,83 V) = 1,24 V (1 ponto)

Vestibular 2017

Questão 13

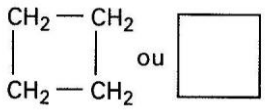
a) Nuclídeo ^{239}Pu:
Número de prótons = número atômico (obtido por consulta à Classificação Periódica) = 94
Número de nêutrons = número de massa – número atômico = 239 – 94 = 145 (1 ponto)
Nuclídeo ^{242}Cm:
Número de prótons = número atômico (obtido por consulta à Classificação Periódica) = 96
Número de nêutrons = número de massa – número atômico = 242 – 96 = 146 (1 ponto)

b) Equação nuclear de obtenção do cúrio-242:
$$^{239}_{94}Pu + {}^{4}_{2}\alpha \rightarrow {}^{242}_{96}Cm + {}^{1}_{0}n$$ (1 ponto)

Equação nuclear de emissão de partículas alfa pelo cúrio-242:
$$^{242}_{96}Cm \rightarrow {}^{4}_{2}\alpha + {}^{238}_{94}Pu$$ (1 ponto)

Questão 14

a) Isômeros de cadeia cíclica:
(Ciclobutano)



ou fórmulas com todas as ligações entre átomos de C e H (1 ponto)

(Metilciclobutano)



ou fórmulas com todas as ligações entre átomos de C e H (1 ponto)

b) $H_2C{=}CH{-}CH_2{-}CH_3 + HOH \rightarrow H_3C - CH(OH) - CH_2 - CH_3$ (1 ponto)
O produto é um álcool. (1 ponto)

Questão 15

a) Como a posição inicial é zero, a posição x no instante t = 10 s corresponde ao deslocamento escalar sofrido pelo corpo no intervalo de zero a 10 s. Esse deslocamento é numericamente igual à área do trapézio sob o gráfico V × t nesse intervalo. Então:

$$x \overset{N}{=} \Delta S = \frac{(10+3)\cdot 4}{2} \Rightarrow x = 26\ m$$ (2 pontos)

b) No intervalo de 5 s a 14 s o movimento é uniformemente variado, com aceleração escalar constante dada por:

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{-4}{5} = -0{,}8\ m/s^2$$ (1 ponto)

Como o movimento é retilíneo, não há aceleração centrípeta e a aceleração vetorial ($\vec{\gamma}$) tem módulo dado por
$\gamma = |a| = 0{,}8\ m/s^2$
Então, pela segunda lei de Newton:
$$F_R = m \cdot \gamma = 8 \cdot 0{,}8 \Rightarrow F_R = 6{,}4\ N$$ (1 ponto)

Vestibular 2017

Observações

- Apresentar apenas a resposta, mesmo que correta, sem indicar o raciocinio, na linguagem comum ou matematica, implicou em atribuiçãode zero ao item.
- Raciocinio correto, mas com erros de calculo, implicou na atribuição de 1 ao item.
- Raciocinio parcialmente correto implica em atribuição 1 no item.

Questão 16

a) Como o movimento do satélite é uniforme, vale a regra de três:

T = 140 min ------- 360°

Δt ------- 108° (1 ponto)

Δt = 42 min (1 ponto)

b) O raio (r) da órbita do satélite é dado por

$r = R + \frac{2\,560}{6\,400} \times R = R + 0{,}4 \times R = 1{,}4 \times R$ (1 ponto)

Observando o gráfico, temos, para r = 1,4 × R: g = 5 m/s^2 (1 ponto)

Questão 17

a) Na situação da figura 1, temos, devido à situação de equilíbrio, $N_1 = mg$

Então:

$\text{Pressão} = \frac{N_1}{\text{Área}} = \frac{mg}{\text{Área}}$ (1,0 ponto) $= \frac{150 \cdot 10}{0{,}2 \cdot 0{,}5} \Longrightarrow$ Pressão = 15 000 Pa (1 ponto)

b) Na situação da figura 2, temos:

$E = d_L \cdot V_i \cdot g = 10^3 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}2 \cdot 1{,}0 \cdot 10 = 1\,000$ N

Logo: $N_2 = mg - E$ (1,0 ponto) = 1 500 – 1 000 $\Longrightarrow$ N_2 = 500 N

Então:

$\text{Pressão} = \frac{N_2}{\text{Área}} = \frac{500}{0{,}5 \cdot 1{,}0} \Longrightarrow$ Pressão = 1 000 Pa (1 ponto)

Obs: se o candidato confundiu Normal com Resultante de forças, foi descontado 1 ponto.

Obs: descontou-se 1 ponto nos casos de erro ou ausência da unidade da pressão.

Questão 18

a) $\eta = \frac{\tau}{Q_1} = \frac{1{,}2 \times 10^3}{4 \times 10^3}$ ou semelhante (1 ponto) $\Longrightarrow$ η = 0,3 = 30% (1 ponto)

b) $Q_1 = 4 \times 10^3$ J e $Q_2 = 2{,}8 \times 10^3$ J

$\tau = Q_1 - Q_2 = 1{,}2 \times 10^3$ J (1 ponto)

$P = \frac{\tau}{\Delta t} = \frac{1{,}2 \times 10^3}{0{,}02} \Longrightarrow$ P = 60 000 W (1 ponto)

Obs: No item (b) foi aceito prela banca o cálculo da potência total.

Vestibular 2017

Questão 19

a) Na situação da figura 1: p = 20 cm e A = + 3. Então:

$$A = \frac{-p'}{p} \Rightarrow 3 = \frac{-p'}{20} \Rightarrow p' = -60 \text{ cm} \quad (1 \text{ ponto})$$

Logo:

$$f = \frac{p \times p'}{p + p'} = \frac{20 \times (-60)}{20 + (-60)} = \frac{20 \times (-60)}{(-40)} = \frac{60}{2} \Rightarrow f = 30 \text{ cm} \Rightarrow |f| = 30 \text{ cm} \quad (1 \text{ ponto})$$

b) Na situação da figura 2: p = 20 cm e f = – 30 cm. Então:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow -\frac{1}{30} = \frac{1}{20} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{-2-3}{60} = \frac{1}{p'} \Rightarrow p' = -12 \text{ cm} \quad (1 \text{ ponto})$$

Logo:

$$A = \frac{-p'}{p} = \frac{-(-12)}{20} \Rightarrow A = 0{,}6 \quad (1 \text{ ponto})$$

Obs: Foi descontado 1 ponto por erro no referêncial de Gauss.

Questão 20

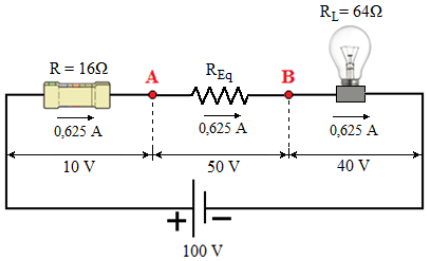
a) A corrente que circula pela lâmpada, em condições ideais de funcionamento, é:

$$i = \frac{P}{U} = \frac{25}{40} = 0{,}625 \text{ A} \quad (1 \text{ ponto})$$

Dessa forma:

$$i = \frac{Q}{\Delta t} \Rightarrow 0{,}625 = \frac{Q}{20 \cdot 60} \Rightarrow Q = 750 \text{ C} \quad (1 \text{ ponto})$$

b) Com a lâmpada funcionando de acordo com suas especificações, o circuito, com os resistores ligados entre A e B, será:



$$R_L = \frac{U^2}{P} = \frac{40^2}{25} = 64\ \Omega$$

$$R_{Eq} = \frac{50}{0{,}625} = 80\ \Omega \quad (1 \text{ ponto})$$

Como os resistores ligados entre A e B são iguais e estão em paralelo, temos que

$R_{Eq} = \frac{320}{N}$, onde N é a quantidade de resistores. Assim:

$$80 = \frac{320}{N} \Rightarrow N = \frac{320}{80} \Rightarrow N = 4 \text{ resistores} \quad (1 \text{ ponto})$$

Observações:

- Apresentar apenas a resposta, mesmo que correta, sem indicar o raciocínio, na linguagem comum ou matemática, implica em nota zero ao item.
- Raciocínio correto, mas com erros de cálculo implica em nota 1 no item.
- Raciocínio parcialmente correto implica em nota 1 no item.
- A nota 2 é atribuída para o item totalmente correto, ou seja, com raciocínio e cálculos corretos.